

অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা
(Introduction to Operating Systems)
প্রফেসর চেস্টার রেবিয়ার
(Prof. Chester Rebeiro)
কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
(Department of Computer Science and Engineering)
ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মাদ্রাজ
(Indian Institute of Technology)
সপ্তাহ – 01 বক্তৃতা- 01
অপারেটিং সিস্টেম (একটিভূমিকা)

নমস্কার এবং অপারেটিং সিস্টেমের ভূমিকা কোর্সের সপ্তাহের বক্তৃতাতে আপনাকে স্বাগত জানাই। এই সপ্তাহে আমরা বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলব যার উপর আমাদের পরবর্তী সপ্তাহ গুলোর বক্তৃতাগুলি নির্ভর। এই বিশেষ বক্তৃতাতে, আমরা অপারেটিং সিস্টেম (OS)- এর একটি খুব সংক্ষিপ্ত ভূমিকা প্রদান করব। বিশেষ করে, আমরা দেখব যে অপারেটিং সিস্টেমটি আসলে সম্পূর্ণ কম্পিউটারের মধ্যে কোথায় ফিট করে এবং আমরা দেখতে পাব কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেমের মূল ভূমিকা কী।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 00:57)

সুতরাং, যখন আমরা কম্পিউটার সিস্টেমে দেখি, তখন আমরা এটির বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। এর একেবারে নিচের স্তরের ডানদিকে রয়েছে লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি ট্রানজিস্টর (transistor)। এই ট্রানজিস্টরগুলি সাধারণত CMOS ট্রানজিস্টর হয় এবং এই ট্রানজিস্টরগুলোকে তারপর একত্রিত করে বিভিন্ন রকমের লজিক গেট (logical gate) তৈরী হয় এবং এই লজিক গেট বলতে বোঝায় বিভিন্ন রকম ডিজিটাল(digital logical gate) লজিক্যাল যেমন অ্যান্ড(AND)গেট, অর(OR)গেট, এক্স-অর (XOR) গেট এবং অন্যান্য। মেমরি সেল (memory cell), ফ্লিপ ফ্লপ (flip flop), রেজিস্টার(register) ইত্যাদি এই বিশেষ স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এখন, এই সব মৌলিক ভিএলএসআই (VLSI) ইউনিটগুলি মেমরি, র‍্যাম (RAM), ডিকোড ইউনিট (decode unit), ইন্সট্রাকশন ফেচ ইউনিট (instruction fetch unit) ইত্যাদি তৈরী করতে সংগঠিত

হয়। সুতরাং, এই সংগঠিত বস্তুগুলি কম্পিউটার সিস্টেমের তৃতীয় স্তর যা আমরা আসলে হার্ডওয়্যার (hardware) হিসাবে দেখতে। আর এটিই প্রকৃত হার্ডওয়্যার যা আমরা দোকান থেকে কিনছি। এখন, যখন আমরা এই কম্পিউটার হার্ডওয়্যার কিনি, আমরা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালাতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা অফিস (office), অ্যাপ্লিকেশন (application) বা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার (internet explorer) থাকতে পারে। এখন, এই অ্যাপ্লিকেশনগুলি ও হার্ডওয়্যারের মাঝে রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেমটি মূলত কম্পিউটারে চালানো অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা করবে এবং এটি সিস্টেমের মধ্যে রিসোর্সের (resource) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করবে। সুতরাং, আসুন বিস্তারিত দেখি কিভাবে পুরো সিস্টেমের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেমগুলি ব্যবহার করা হয়।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 02:51)

বিস্তারিত ভাবে দেখলে, অপারেটিং সিস্টেম দুটি জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমত এটি হার্ডওয়্যার এবসট্রাকশন (hardware abstraction) প্রস্তুত করে এবং দ্বিতীয়টি সিস্টেমে রিসোর্সগুলো পরিচালনা করে। সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশনগুলি সহজে ব্যবহার করতে পারে এমন হার্ডওয়্যার চালু করার জন্য মূলত হার্ডওয়্যার অ্যাবস্ট্রেকশনটি ব্যবহার করা হয়, যখন কম্পিউটারে উপস্থিত সীমিত রিসোর্সগুলোর জন্য রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (resource management) প্রয়োজন হয়। সুতরাং, আমরা আরো বিস্তারিতভাবে অপারেটিং সিস্টেমের এই দুটি ব্যবহার দেখব।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 03:31)

আসুন আমরা এই খুব সহজ প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু করি। এটা একটি প্রোগ্রাম সি(C) ভাষায় লেখা এবং মূলত এটি মনিটরে স্ট্রিং "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" প্রিন্ট (print) করবে। সুতরাং, এটি একটি খুব সহজ প্রোগ্রাম এবং মূলত "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" স্ট্রিংটি মেমরিতে সংরক্ষণ করা হয় এবং এটি এই পয়েন্টার str দ্বারা নির্দেশিত হয়। এখন, printf এই পয়েন্টার str কে প্রেরণ করে এবং স্ট্রিং মনিটরের উপর প্রিন্ট হতে পারে। এখন, প্রশ্ন আসে ঠিক কিভাবে স্ট্রিংটি মনিটর উপর প্রিন্ট হবে? ঠিক কোন পদ্ধতিতে স্ট্রিংটি মেমরি থেকে পাওয়া যাবে আর সেটা মনিটরে প্রিন্ট হবে?

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 04:25)

তাই, যখন আমরা সমগ্র স্ক্রিমটি দেখি, তখন স্ট্রিং "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" প্রধান মেমরির (main memory) কোনও এক অংশে উপস্থিত হবে যা কিনা র‍্যাম (RAM) নামেও পরিচিত। এখন, প্রসেসরের কিছু নির্দেশনা আছে যা মূল মেমরি থেকে রেজিস্টারে স্ট্রিং এর বাইট (byte) গুলো পর পর পড়বে এবং তারপর একটি ভিডিও (video) বাফার হিসাবে পরিচিত কিছুতে তাদের কপি (copy) করবে। "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" স্ট্রিং ভিডিও বাফারের কপি করার পাশাপাশি তাতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও যোগ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্ট্রিংটি কি রঙের প্রিন্ট

হবে, মনিটরে xy কোঅর্ডিনেটের (coordinate) ঠিক কোথায় "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" স্ট্রিংটি প্রিন্ট হবে এবং অন্যান্য মনিটরের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন ডেপ্থ (depth) ইত্যাদি। এখন, এই স্ট্রিং যা ভিডিও বাফারের কপি করা হয় তারপর গ্রাফিক্স কার্ড দ্বারা পড়া হয় যা পরে মনিটরে প্রিন্ট হয়। সুতরাং, এটি একটি মনিটরে একটি স্ট্রিং "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" প্রিন্ট করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। সুতরাং, এখন আপনি দেখতে পাবেন যে এটি করা কোনও মামুলী ব্যাপার নয়। এটি আসলে বেশ জটিল এবং ক্লান্তিকর। কল্পনা করুন যে আপনি যা লিখবেন প্রত্যেক প্রোগ্রামকে এই সব জিনিসগুলি জানাতে হবে যেমন মেমরির ঠিক কোথায় "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" সংরক্ষণ করা হয় এবং তারপর, এটি মনিটরে কীভাবে প্রিন্ট করা যায়, কিভাবে কোঅর্ডিনেট গণনা করা যায়, কিভাবে রঙ নির্দিষ্ট করা যায়, ডেপ্থ আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলী এবং এই তথ্যটি গ্রাফিক্স কার্ডকে কতটা সঠিকভাবে পাঠাতে হবে। আরেকটি দিক হল এটি হার্ডওয়্যারের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। এই জিনিসগুলির মধ্যে কোনও পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ, যদি প্রসেসর পরিবর্তিত হয় বা গ্রাফিক্স কার্ড বা মনিটর পরিবর্তন হয় তবে এটি সম্ভবত প্রোগ্রামটি কাজ করবে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি মনিটর পরিবর্তন হয়, তবে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী থাকতে পারে যা নতুন মনিটরের জন্য ভিন্নভাবে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন বা যদি গ্রাফিক্স কার্ড পরিবর্তিত হয়, তাহলে সম্ভবত কোঅর্ডিনেট সেট করার পদ্ধতি যেখানে এই স্ট্রিং "হ্যালো ওয়ার্ল্ড" এর জন্য ডেপ্থ এবং রঙ নির্ধারণ করা হয় ভিন্ন হবে। অতএব, অপারেটিং সিস্টেম ছাড়াও, প্রত্যেক প্রোগ্রামারকে হার্ডওয়্যারের খুঁটিনাটি জানতে হবে। মূলত সিস্টেমের মধ্যে কি হার্ডওয়্যার ব্যবহার করা হয় তা জানতে হবে এবং এছাড়াও, হার্ডওয়্যারের নানারকম দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কে বিভিন্ন দিক।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 07:15)

সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেম মূলত একটি ধারণা। তারা আমাদের লেখা অ্যাপ্লিকেশনগুলি এবং হার্ডওয়্যারের মাঝে বর্তমান এবং অ্যাপ্লিকেশন থেকে হার্ডওয়্যারগুলির সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণগুলির সারাংশ তৈরী করে। সুতরাং, একটি সাধারণ বিবৃতি যেমন `printf str`, যা একটি সিস্টেম কল(system call)এ অবস্থিত। অবশেষে সংচালিত হবার জন্য অপারেটিং সিস্টেমকে সক্রিয় করবে। এরপর OS, কিভাবে স্ট্রিং `str` মনিটরে প্রিন্ট হবে তা পরিচালনা করবে। সবকিছু যেমন রঙ কিভাবে সেট করা প্রয়োজন, কিভাবে xy কোঅর্ডিনেট সেট করা প্রয়োজন ইত্যাদি অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে সম্পন্ন করা হবে। সুতরাং, একটি অ্যাপ্লিকেশন দৃষ্টিকোণ থেকে এবং একটি প্রোগ্রামার দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সমস্ত বিবরণের সারাংশ তৈরী করা হয়। সুতরাং, আপনি দেখতে পাবেন এই প্রোগ্রামগুলি অত্যন্ত সহজে লিখতে হবে। তাই, প্রোগ্রামারকে হার্ডওয়্যার সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানার প্রয়োজন নেই। একটি দ্বিতীয় সুবিধা হল পুনর্ব্যবহারযোগ্য কার্যকারিতা। মূলত অ্যাপ্লিকেশনগুলি অপারেটিং সিস্টেমের কার্যকারিতা পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং, আমরা বোঝাতে চেয়েছি যে যেহেতু ওএসগুলি অ্যাপ্লিকেশনগুলি থেকে হার্ডওয়্যার বিবরণের সারাংশ তৈরী করে দেয়, এই সিস্টেমে চালানো সমস্ত

অ্যাপ্লিকেশনগুলি শুধু অপারেটিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুনরায় ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, printf ব্যবহার করা প্রত্যেক অ্যাপ্লিকেশন অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা চালু করা হবে এবং ওএস তখন হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। অপারেটিং সিস্টেমের একটি একক মডিউল রয়েছে যা সিস্টেমের সমস্ত এক্সপ্লোরারের সমস্ত printf এর পরিচালনা করে। তৃতীয় সুবিধাটি হল পোর্টেবিলিটি (portability)। অর্থাৎ আমরা যখন একটি প্রোগ্রাম লিখি আর তাতে একটি printf বিবৃতির মত কিছু ব্যবহার করি, আমরা বাস্তবিকই মাথা ঘামাই না যে এটি কোন হার্ডওয়্যারে চলবে। এটি একটি ডেস্কটপে উদাহরণস্বরূপ চালানো বা একটি সার্ভার বা একটি ল্যাপটপ বা উপযুক্তভাবে অনুসরণ করা হতে পারে, এছাড়াও বিভিন্ন এম্বেডেড ডিভাইসের মধ্যে। অতএব, অন্তর্নিহিত অপারেটিং সিস্টেমগুলি আসলে বিভিন্ন হার্ডওয়্যারগুলির মধ্যে পার্থক্য করবে এবং এর সাথে নিশ্চিত করবে যে এই printfটি হার্ডওয়্যার ভিত্তিক যথাযথভাবে সঞ্চালিত হবে। সুতরাং, আমরা পোর্টেবিলিটি দ্বারা অর্জন করলাম যে মূল হার্ডওয়্যার পরিবর্তন হলেও আসলে মূলত অ্যাপ্লিকেশনের কোনরকম পরিবর্তন হবে না।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 10:12)

অপারেটিং সিস্টেমের দ্বিতীয় ব্যবহার একটি রিসোর্স ম্যানেজার(resource manager) হিসাবে। ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপগুলির যে আজ আমরা ব্যবহার করি, সেখানে বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা প্রায় একসঙ্গে চলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইন্টারনেট ব্রাউজ করার জন্য ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে থাকি এবং প্রায় একই সময়ে, আমরা কিছু প্রোগ্রাম কম্পাইল করবো যা আমরা লিখিত এবং তাদের এক্সিকিউট (execute) করছি বা আমরা স্কাইপ(Skype)বা একটি পাওয়ারপয়েন্ট (Powerpoint) অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করি। এখন, আসলে আমরা একটি সিস্টেমের উপর চলমান বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন থাকতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত হার্ডওয়্যার পরিমিত। মূলত, আমরা প্রায় একসঙ্গে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন চালনা করতে হবে যেখানে একটিমাত্র হার্ডওয়্যার আছে। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেম নিশ্চিত করে যে একাধিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একই হার্ডওয়্যার ভাগ করা সম্ভব।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 11:15)

এখন, এই কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে, অপারেটিং সিস্টেম পরিচালনা করে এমন কিছু উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সিপিইউ (CPU), মেমরি, নেটওয়ার্ক, সেকেন্ডারী স্টোরেজ ডিভাইস (secondary storage device) যেমন হার্ড ডিস্ক (hard disk), মনিটর (monitor) ইত্যাদি। আর আপনার কম্পিউটারের মধ্যে এই সমস্ত উপাদানগুলির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। আপনার সিস্টেমে সাধারণত 2 অথবা 4 বা 8 টি CPU উপস্থিত থাকে, এছাড়াও মেমরিটি 4 বা 8 GB পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে পারে। সাধারণত আপনার সিস্টেমে একটি নেটওয়ার্ক কার্ড বা এক বা দুটি হার্ড ডিস্ক থাকে। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজন কম্পিউটার সিস্টেমের এই সমস্ত বিভিন্ন ডিভাইস এবং উপাদানগুলির পরিচালনা করা এবং এই উপাদানগুলি প্রায় একসঙ্গে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে ভাগ করে নেবার জন্য। সুতরাং, অপারেটিং সিস্টেমের সাহায্যে, এটি সম্ভব হবে যে একাধিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি এই

সীমিত সম্পদগুলি ভাগ করে নেয় এবং এটিও এমনভাবে তৈরি করা হয় যে অ্যাপ্লিকেশনগুলি একে অপরের থেকে সুরক্ষিত থাকে। মূল কথাটি হল যে অপারেটিং সিস্টেম এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে সিস্টেমের প্রতিটি উপাদান পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করা যায়।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 12:35)

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক CPU। সিস্টেমে সাধারণত এক বা দুটি CPU থাকে এবং একাধিক অ্যাপ্লিকেশন যেগুলি CPU- এ চালানো হবে। সুতরাং, কিভাবে অপারেটিং সিস্টেম একাধিক অ্যাপ্লিকেশন মধ্যে একটিমাত্র CPU কে ভাগ করে নেবে? 70 এবং 80-এর দশকের প্রথম দিকে পূর্ববর্তী অপারেটিং সিস্টেমগুলি যে পদ্ধতিটি মেনে চলত তা হল একটি অ্যাপ্লিকেশনকে CPU তে চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেটির কাজ শেষ হলে তারপর পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশন শুরু করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপ্লিকেশন 1টি প্রক্রিয়াকরণে চালানো হয় এবং অ্যাপ্লিকেশন 1 এর কার্য সম্পাদন সমাপ্ত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র অ্যাপ্লিকেশন 2 চালু করা হয়। এখন, প্রসেসরের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির এই সময়সূচীটি OS দ্বারা পরিচালিত হয়। এখন, অপারেটিং সিস্টেমের পক্ষে বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ যে অন্যটি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই একটি অ্যাপ্লিকেশন ক্রমানুসারে স্থাপন করার এই প্রকল্পটি, যদিও এটি কাজ করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় নয়। সুতরাং, আমরা পরবর্তী ভিডিওতে দেখতে পাব যে এই বিশেষ পদ্ধতিতে অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালানোর সাথে কী কী সমস্যা রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাব কিভাবে আধুনিক দিনের অপারেটিং সিস্টেম এই প্রসেসরটি আরও কার্যকর পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পরিচালনা করে।

(স্লাইডটাইপ পড়ুন: 14:13)

কম্পিউটার সিস্টেমের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রধান মেমরি(main memory) যা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে প্রায় সমকক্ষভাবে ভাগ করে নেওয়া দরকার। এখন, প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য ওদেরকে প্রধান মেমরিতে বা RAM এ উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। অপারেটিং সিস্টেমটি সিস্টেমের মধ্যে স্থাপনিত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে এই সীমিত RAM সম্পদকে কিভাবে ভাগ করা হয় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন।

(স্লাইডটাইম পড়ুন: 14:46)

এখন, অপারেটিং সিস্টেমের জন্য এটি কঠিন যে কম্পিউটার সিস্টেমে স্থাপনিত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হার্ডওয়্যার রিসোর্স ভাগ করা সত্ত্বেও, এইভাবে ভাগ করা উচিত যাতে অ্যাপ্লিকেশন একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং, প্রত্যেকটি অ্যাপ্লিকেশন একটি ফাকা বাক্সে চালানো উচিত যেটা নিশ্চিত করবে যে

অ্যাপ্লিকেশন 1 কে অ্যাপ্লিকেশন 2 এর সম্পর্কে কিছু জানানো উচিত নয়, অ্যাপ্লিকেশন 2টি সিস্টেমে চলমান অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি সম্পর্কে কিছুই জানা উচিত না। সুতরাং, কেন এই বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন? কেন বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজনের একটি উদাহরণ নিতে, আসুন আমরা বিবেচনা করি যে অ্যাপ্লিকেশন 1 একটি ওয়েব ব্রাউজার (web browser) যেখানে আপনি একটি ব্যাংক লেনদেন করছেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ওয়েব ব্রাউজারে আপনার পাসওয়ার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের বিবরণগুলি প্রবেশ করছেন যা অ্যাপ্লিকেশন 1 হিসাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অ্যাপ্লিকেশন 2 একটি গেমিং সফটওয়্যার হতে পারে এবং আসুন আমরা অনুমান করি যে এটিতে একটি ভাইরাস রয়েছে যা একটি ভন্ড বা ম্যালিসিয়াস অ্যাপ্লিকেশন (malicious application)। আরও অনুমান করি যে আমাদের কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই। অ্যাপ্লিকেশন 2, অ্যাপ্লিকেশন 1 টি কি করছে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ ম্যালিসিয়াস অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব ব্রাউজারে কী ঘটছে তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে এবং সেইজন্য, আপনার বিভিন্ন সংবেদনশীল তথ্য যেমন আপনার পাসওয়ার্ড এবং আপনার ক্রেডিট কার্ড নম্বর চুরি করতে সক্ষম হতে পারে। অতএব, অপারেটিং সিস্টেমকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলি একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি করা খুব সহজ বিষয় নয়।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 16:45)

অপারেটিং সিস্টেম সর্বজনীন। আমাদের আজ ব্যবহৃত প্রায় সব স্মার্ট ডিভাইসেই কোনও না কোনও ভাবে অপারেটিং সিস্টেম উপস্থিত। সুতরাং, এই বিশেষ স্লাইড অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস দেখায় যা তাদের জন্য প্রযোজ্য অ্যাপ্লিকেশন প্রকারের উপর নির্ভর করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই অপারেটিং সিস্টেমগুলি তৈরি করা হয় প্রত্যেকটি অ্যাপ্লিকেশনকে মনে রেখে। উদাহরণস্বরূপ, এম্বেডেড অপারেটিং সিস্টেম যেমন কন্টিকি অপারেটিং সিস্টেম বা কন্টিকি ওএস (Contiki OS) তৈরি করা হয়েছে মেমরি সীমাবদ্ধ পরিবেশের জন্য, যেমন বেতার বা ওয়ারলেস সেন্সর নোড (wireless sensor node) যা ইন্টারনেট অফ থিংস (internet of things) এ ব্যবহৃত হয়। Contiki OS এর মত অপারেটিং সিস্টেম ডিজাইন করা হয়েছে বিদ্যুৎ খরচের কথা ভেবে। সুতরাং, এই অপারেটিং সিস্টেমগুলি বিভিন্ন রিসোর্সগুলো এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট হার্ডওয়্যারগুলোকে এমনভাবে পরিচালিত করে যে সম্পূর্ণ সিস্টেম দ্বারা ব্যবহৃত শক্তি ন্যূনতম রাখা যায়। অপারেটিং সিস্টেমে দ্বিতীয় শ্রেণির অপারেটিং সিস্টেম যার সঙ্গে আপনারা অনেকেই পরিচিত হতে পারেন তা হল মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম বা মোবাইল ওএস। সুতরাং, এইগুলির উদাহরণ Android, iOS, উবুন্টু টাচ (Ubuntu touch) এবং উইন্ডোজ টাচ (Windows touch)। সুতরাং, এম্বেডেড অপারেটিং সিস্টেমের মত এই অপারেটিং সিস্টেমগুলি ডিভাইস দ্বারা ব্যবহৃত বিদ্যুৎকে সর্বনিম্ন রাখা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই অপারেটিং সিস্টেম ডিজাইন করা হয়, যাতে আপনার মোবাইল ফোন এর ব্যাটারি চার্জ সর্বাধিক সময়ের জন্য বাড়ানো যায়। সুতরাং, উপরে উল্লিখিত মোবাইল ওএস এর সঙ্গে এম্বেডেড

অপারেটিং সিস্টেম যেমন Contiki OS- এর এই দিকটি বেশ মিল রয়েছে। যাইহোক, এমবেডেড অপারেটিং সিস্টেমের বিপরীতে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমগুলিকে নির্দিষ্ট বিশেষ ডিভাইসগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনিটর বা LCD স্ক্রিন এবং কী প্যাড। অন্য কথায়, মোবাইল ওএস এ ব্যবহারকারীর ইন্টারঅ্যাকশনও রয়েছে যা সাধারণত এমবেডেড ওএসে উপস্থিত নয়। একটি তৃতীয় ধরনের অপারেটিং সিস্টেম হল RTOS বা রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম। এইগুলির উদাহরণ হল QNX, VxWorks এবং RT Linux। এই অপারেটিং সিস্টেমগুলি মেশিনের জটিল অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা হয় যেখানে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন যন্ত্রের জটিল অ্যাপ্লিকেশন যেমন রকেট, অটোমোবাইল বা পারমাণবিক প্লান্টগুলি, যেমন কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা একটি বিশেষ অপারেশন বিলম্ব করার ফলস্বরূপ কোনও বিপত্তি ঘটতে পারে। সুতরাং, এই RTOS এর এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যে সিস্টেমের প্রতিটি জটিল অপারেশন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য নিশ্চিত করা হয়। আরেক শ্রেণির অপারেটিং সিস্টেম নিরাপদ পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। এর উদাহরণ হল SeLinux এবং SeL4। এই অপারেটিং সিস্টেম বিশেষ করে অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহার করা হয় যেখানে নিরাপত্তা অত্যন্ত জটিল। উদাহরণস্বরূপ এই ওয়েব সার্ভারগুলি যারা ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারকে হোস্ট (host) করে। তাই, অপারেটিং সিস্টেমের অন্যান্য ক্লাস যেগুলি বেশ পরিচিত এবং সার্ভার এবং ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম, যেমন রেডহ্যাট (Redhat), উবুন্টু এবং উইন্ডোজ সার্ভার সার্ভারে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম আর ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম যেমন ম্যাক (Mac), উইন্ডোজ এবং উবুন্টু। যেহেতু এই দুটি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একইরকম, অপরদিকে সিস্টেমে চলমান বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলি পরিচালনা করতে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

(স্লাইডসময় পড়ুন: 20:54)

আমরা এই কোর্সের জন্য অধ্যয়ন করব যে অপারেটিং সিস্টেমটি তা হল xv6 OS যা এমআইটি (MIT) দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষণের উদ্দেশ্যে ডিজাইন করা হয়। এই xv6 OS ছোট, ভাল নথিভুক্ত এবং বুঝতে সহজ। উপরন্তু, xv6 ইউনিক্স ভার্শন 6 এর মত দেখতে ডিজাইন করা হয়েছে। সুতরাং, xv6 কীভাবে ডিজাইন করা হয় তা হল এই যে বিভিন্ন UNIX এর মত ওএস গুলো যেভাবে আসলে কাজ করে যেমন LINUX অপারেটিং সিস্টেম। অতএব, বুঝতে পারছি xv6 আপনাকে অন্যান্য আধুনিক দিনের অপারেটিং সিস্টেম যেমন লিনাক্স সম্পর্কে একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা দেবে। ধন্যবাদ।